LAUDO DE OPACIDADE

CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: VW/26.260 CRM 6X4

PLACA: RQN-2D45

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: VW/26.260 CRM 6X4 **ANO/MODELO:** 2021/2022

MOTOR: DIESEL **CHASSI:** 9536K8261NR028442

PLACA: RQN-2D45 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

CATEGORIA: ALUGUEL.

4 - DEFINIÇÕES

FUMAÇA PRETA	Partículas compostas, em sua grande parte, de carbono e com tamanho normalmente menor que 1 µm (um micrômetro), resultante do processo de combustão do motor.
OPACIDADE	Fração de luz emitida pela fonte de luz do opacímetro que não atinge o receptor.
OPACÍMETRO	Instrumento utilizado para determinar a opacidade de fumaça gerada por um motor de ignição por compressão, captando parte da fumaça expedida através do cano de descarga.

5 – LEGISLAÇÃO, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS:

- Resolução CONAMA nº 18, de 06/05/86 - Institui em caráter nacional o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE.
- Resolução CONAMA n° 418, de 25/11/2009 - Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de Meio Ambiente e determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso.
- Portaria IBAMA n° 85, de 17/10/96 - Estabelece, como exigência, a adoção de Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota, quanto à Emissão de Fumaça Preta, nas Empresas Transportadoras que possuem veículos movidos a diesel.
- Resolução CONAMA nº251, de 07 de janeiro de 1999 - Dispõe sobre os critérios, procedimentos e limites máximos de opacidade da emissão de escapamento dos veículos automotores do ciclo Diesel, em uso no Território Nacional, a serem utilizados em programas de I/M.
- Resolução CONAMA nº 256 de 30 de Junho de 1999 – Dispõe sobre a responsabilidade dos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente na inspeção de emissão de poluentes e ruídos, como exigência para o licenciamento de veículos automotores nos municípios abrangidos pelo Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso.

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

6 – OBJETIVO:

Avaliar com o intuito de reduzir e controlar a contaminação atmosférica por gases poluentes gerados por veículos e equipamentos movidos a diesel, podendo ser identificado previamente possíveis problemas mecânicos nos veículos e equipamentos inspecionados, providenciando assim sua manutenção e adequação conforme legislações e normas estabelecidas de controle de poluição veicular.

7 – CONDIÇÕES GERAIS

7.1 PADRÕES DE OPACIDADE

Para veículos automotores de ciclo diesel, nacionais ou importados, são adotados os limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 418/2009.

7.2 MEDIÇÕES

As medições a serem encaminhadas deverão:

I. Ser realizadas por empresas ou profissionais habilitados que tenham escolaridade mínima de segundo grau;

II. Ter curso técnico completo em automobilística ou mecânica, ou experiência comprovada no exercício de função na área de veículos automotores superior a um ano;

III. Ter concluído curso preparatório para inspetor técnico de emissões veiculares;

IV. Ser realizadas com opacímetro que atenda à Norma NBR-12897 - Emprego do Opacímetro para Medição do Teor de Fuligem de Motor Diesel - Método de Absorção de Luz, desde que seja correlacionável com um opacímetro de amostragem com 0,43 m de comprimento efetivo da trajetória da luz através do gás e certificado pelo INMETRO/IPEM.

8 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:









ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

9 – LAUDO GERADO PELO SOFTWARE SYSCON – OPACIMETRO SMOKE CHECK 2000

Anexo - Laudo original assinado pelo Engenheiro Responsável

10 – PREMISSAS ADOTADAS PARA MEDIÇÃO:

I. Estar seguramente freado (Freio de Estacionamento) ou travado por calços, de maneira a evitar que se movimente durante o teste;

II. Assegurar-se de que a transmissão esteja em "Neutro", ou seja, em "Ponto Morto", desengatada.

III. A saída do escape não esteja dentro de ambientes fechados, para evitar concentração de gases;

IV. Observar se o tubo de escape não tem vazamentos, furos, etc.;

V. Confirmar o motor liberado (mecanicamente apto), para as acelerações do teste;

VI. Verificar se a bomba injetora está lacrada;

VII. Confirmar que o acelerador do veículo aciona corretamente a alavanca correspondente da bomba;

VIII. Desligar o ar condicionado do veículo se houver;

IX. Desativar o freio motor do veículo se houver;

X. Observar se o motor está na temperatura normal de funcionamento (mínimo 60ºC);

XI. Observar existência de vazamentos de óleo lubrificante, combustível ou água;

XII. Confirmar existência suficiente de óleo lubrificante água de refrigeração e combustível;

11 – CONCLUSÃO:

Após medições realizadas com OPACIMETRO SMOKE SHECK 2000, aferido e certificado pelo INMETRO, Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico,** e responsável legal da empresa **VISION ENGENHARIA** concluo que o Veículo/Equipamento supracitado é considerado **"APTO"**, desde que sejam seguidas as leis, normas e especificações descritas no **item 5** deste documento, e obedecido o cronograma / plano de manutenções periódicas conforme indicações de seu fabricante.

Este Laudo tem a validade 06 (SEIS) meses a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 05 de novembro de 2026.

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

VISION ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.118.624/0001-00
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Fone: (91) 99230-4679 - roberto.junior@visionengenharia.net

Ensaio Armazenado Opacímetro 27

Dados do Veículo

Marca: VOLVO
Modelo: VM 330 6X4 - MWM7B330
Tipo Motor:
Placa: RQN-2D45 Km Atual: 32128 Fabricação: 2021

Limite Marcha Lenta: 650 - 750
Limite Rotação Corte: 2500 - 2600
Limite Opacidade: 0,68
Limite Ruído: 89,87

Dados do Cliente

SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720 - AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
Fone: (99) 8122-0616, DADOSCONTABIL@GMAIL.COM

Dados do Ensaio

Início: 05/11/2026

Ruído Aferido: 0,00 **Altitude:** Abaixo de 350m **Temperatura Aferida:** 0,00°C

Temperatura fornecida visualmente

RPM Marcha Lenta Tolerada: 550 - 850 Rotação de Corte Tolerada: 2300 - 2700

Aceleração	Opacidade K(m-1)
1	0,30
2	0,19
3	0,26
4	0,21

Resultado do Veículo RQN-2D45 Média: 0,22 APROVADO

ROBERTO SILLENO FERREIRA
JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

05/11/2026 — Data do Ensaio
04/05/2027 — Validade
Responsável: 001 - Roberto Silleno Ferreira Junior

Observação:

Dados do Opacímetro/Software

Opacímetro Modelo: Smoke Check 2000 Serial: 53.753 Válido até: 12/03/2027
Tacômetro Serial:
Fabricante: Altanova Industrial e Comercial EIRELI EPP.
Software Syscon Versão 4.0.4

INMETRO	REGISTRO DE MEDIÇÕES PARA VERIFICAÇÃO DE OPACÍMETRO	FOR Nº FOR-DIMEL-092	REV. Nº 03
		PUBLICADO EM JAN/2023	PÁGINA 1/1
Referências: NIT-Sefiq-027		Responsabilidade: DIMEL/DGTEC/SEFIQ	

ÓRGÃO EXECUTOR:

TIPO DE VERIFICAÇÃO: ☐ INICIAL ☒ SUBSEQUENTE

IDENTIFICAÇÃO DO OPACÍMETRO		
Marca: SMOKE CHECK	Modelo: 2000	Ano de Fabricação: 2019
Nº Série: 53.753	Nº Série Banco: 53.753	Nº Inmetro: 14.669.543

ERROS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS (EMA) EM VERIFICAÇÕES

INICIAL			SUBSEQUENTE		
Faixa	Valor k do Filtro	EMA	Faixa	Valor k do Filtro	EMA
1	0 a 2,50 m^{-1}	±0,15 m^{-1}	1	0 a 2,50 m^{-1}	±0,25 m^{-1}
2	2,51 a 9,99 m^{-1}	±0,30 m^{-1}	2	2,51 a 9,99 m^{-1}	±0,50 m^{-1}

ENSAIO DE MEDIÇÃO ESTÁTICA

Valores k (m^{-1})	1ª (sem filtro)	2ª (filtro op. baixa)	3ª (filtro op. média)	4ª (filtro op. alta)
Valor k Filtro (padrão)	**0**	**0,43**	**1,15**	**1,94**
1ª Medição	0,00	0,44	1,23	2,02
2ª Medição	0,00	0,44	1,23	2,02
3ª Medição	0,00	0,44	1,23	2,02
4ª Medição	0,00	0,44	1,23	2,02
5ª Medição	0,00	0,44	1,23	2,02
Média	**0,00**	**0,44**	**1,23**	**2,02**
Erro	**0,00**	**-0,01**	**-0,08**	**-0,08**

INCERTEZA DO ENSAIO

Inc. Com. Rel. Filtro (u_f)	**NA**	**0,0074**	**0,0061**	**0,0061**
DPR da Média	NA	0,0000	0,0000	0,0000
Inc. Com. Ensaio (u_e)	NA	0,0033	0,0075	0,0123
Fator de Abrangência	NA	2	2	2
Inc. Expandida (U)	NA	0,0065	0,0149	0,0246
ICM (C_m)	NA	**38,39**	**16,74**	**10,16**

Nota: C_m = (EMA do filtro / U) . Para aprovação $C_m \geq 4$ (quatro)

Código do Padrão	LGE 1794/24 - FAO de 18/03/2024

RESULTADO DA VERIFICAÇÃO

APROVADO

Nº MARCA VERIFICAÇÃO **0.541.288-2**

Nº MARCA SELAGEM **H6514435-0**

12-mar-26

Data

Seuto Pexx do Nascimento
Especialista em
Metrologia e Qualidade
489 - IPEM/SP

Assinatura e carimbo do Metrologista

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Doc. 19

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16378733

Executor	Número do Inmetro
104	14669543

Instrumento	Marca	Modelo	Número de Série
Opacímetro de Fluxo Parcial	SMOKE CHECK	2000	53.753

Dados Complementares

Número de série do banco óptico: 53.752
Marca de Selagem: H6514435-0
Marca de Verificação: 541288-2
Data de Emissão: 20/03/2026

Código Serviço	Valor
225 (Periódica)	R$ 283,74

Número do Documento de Arrecadação

294103213003510415

CNPJ ou CPF 17.118.624/0001-00

Nome/Razão Social

VISION ENGENHARIA LTDA

Endereço AV. EDUARDO ANGELIM - S/N QD375 - LOTE 30

Bairro	CEP	U.F.	Telefone
VILA DOS CABANOS	68447-000	PA	() -----

Município

Barcarena

Data

Verificado em 12/03/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO

Agente Metrológico

489 - SAULO NASCIMENTO

Registro do CREA-PA





Roberto Silleno F Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net